细胞外囊泡（EV）方法图谱：分离、表征与研究史

以 MISEV2023 为主线的中文综述式笔记 v1.0（仓库 ev-methods-atlas）

2026-10-31

0. 一页结论（先看这里）
1. 主线：MISEV2014 → 2018 → 2023 的变化
   1.1 三版指南基本信息【事实】
   1.2 术语：从「外泌体」到「EV」再到「EP/NVEP」
   1.3 蛋白表征：五类蛋白框架的沿革
   1.4 分离：从「金标准」到「回收率-特异性」权衡
   1.5 表征与报告：正交、单囊泡、拓扑
   1.6 功能研究、释放与摄取（2023 新增/强化）
2. 分离方法（Isolation / Separation）
   2.1 先分清三个概念【事实】
   2.2 方法对比总表
   2.3 按样本选方案【经验，参考 MISEV2023 与 MIBlood-EV】
   2.4 骨骼肌 / 肌组织来源 EV 的分离要点
3. 表征与检测（Characterization）
   3.1 颗粒计数与粒径
   3.2 形态
   3.3 蛋白标志物与检测方法
   3.4 单囊泡分析
   3.5 组学
   3.6 拓扑与功能实验
   3.7 报告标准
4. 研究史时间线
5. 常见坑与争议
6. 推荐的最小实验方案（模板，【经验】）
参考文献

阅读说明

- 证据标签：**【事实】** 原文直接陈述（已核对原文或摘要）；**【关联】** 研究中观察到的相关/比较结果，不代表普遍成立；**【经验/推测】** 领域通行做法或本文作者推论，尚无专门验证，使用前请自行核实。
- 所有文献都在 Crossref/PubMed 核对过 DOI 与 PMID（2026-10-31）。MISEV2014/2018/2023 三篇指南已通读 Europe PMC 全文中与本文相关的章节；其余文献多数只核对了摘要，正文细节标注为「据摘要」。
- 表格中的「得率/纯度/成本」等级是定性综合，不是定量结论，随样本、参数和实验室差异很大。

0. 一页结论（先看这里）

1. **术语**：ISEV 自 MISEV2018 起把「extracellular vesicle（EV，细胞外囊泡）」作为通用术语；MISEV2023 更进一步，**不鼓励**使用「exosome（外泌体）」「ectosome（外胞体/微囊泡）」这类按生物发生途径命名的词，除非能证明该囊泡的亚细胞来源；并明确指出 **sEV（小 EV）≠ 外泌体**，并新增 EP（细胞外颗粒）与 NVEP（非囊泡细胞外颗粒）两个概念 [1,2]。
2. **分离**：不存在「高得率 + 高纯度」兼得的单一方法（MISEV2018 的回收率-特异性网格）[2]。血液样本最大的干扰是**脂蛋白**和**可溶性蛋白**，其次是**血小板来源 EV**与溶血；常用组合是「预处理离心 → SEC 或密度梯度 → 必要时超滤浓缩」[3–5]。
3. **表征**：MISEV2023 要求用**正交方法**（测量原理不同、局限不同）；蛋白表征至少覆盖第 1 类（跨膜/GPI 锚定，如 CD9/CD63/CD81）、第 2 类（胞质，如 TSG101、ALIX、syntenin）和第 3 类（非 EV 共分离物，如载脂蛋白、白蛋白）各至少一个；**没有通用的 EV 标志物** [1]。
4. **功能实验**：剂量-效应与时程、处理方式相同的「未条件化培养基」阴性对照、其他细胞来源 EV 对照是 MISEV2023 的基本建议 [1]；要警惕 miRNA 化学计量问题——平均每个「外泌体」所含某一 miRNA 远不足 1 个分子 [6]。
5. **对你方向的意义（骨骼肌/放射损伤）**：肌组织 EV 最难的不是「得到颗粒」，而是**排除组织解离产生的细胞碎片、线粒体和肌浆蛋白污染**；肌纤维来源 EV 在血浆中占比很小（小鼠约 5% 的四跨膜蛋白阳性 EV）而在肌间质富集 [7,8]。新生 vs 成年、照射 vs 未照射的比较，必须让组织量、解离时间和归一化方式完全一致。

1. 主线：MISEV2014 → 2018 → 2023 的变化

1.1 三版指南基本信息【事实】

版本	文献	定位
MISEV2014	Lötvall J et al., J Extracell Vesicles 2014;3:26913 [9]	ISEV 第一份 EV 立场文件，提出最低实验要求
MISEV2018	Théry C et al., J Extracell Vesicles 2018;7:1535750 [2]	扩展为详细指南与快速核查清单（checklist）
MISEV2023	Welsh JA et al., J Extracell Vesicles 2024;13:e12404 [1]	汇集 ISEV 工作组与 1000 多名研究者的反馈；新增 EV 释放与摄取、体内研究等章节

注：MISEV2023 名称中的「2023」是版本号，正式出版在 2024 年 2 月（J Extracell Vesicles 第 13 卷第 2 期）。原文写明「此前的 MISEV 建议在很大程度上或完全仍然有效，MISEV2023 应结合此前文件一起阅读」[1]。

1.2 术语：从「外泌体」到「EV」再到「EP/NVEP」

- **MISEV2014**【事实】：指出「exosome」是最常用、已成为「流行词（buzz term）」的说法，但其含义并不统一；使用「EV」作为各类分泌膜囊泡（exosome、ectosome、microvesicle、microparticle、凋亡小体等）的统称 [9]。

- **MISEV2018【事实】**：ISEV 认可「extracellular vesicle（EV）」为通用术语，定义为「细胞自然释放、由脂质双层包被、不能自我复制（无功能性细胞核）的颗粒」；因尚无公认的亚型标志物，除非能捕捉到释放过程（如活细胞成像），否则很难把 EV 归到某条生物发生途径；建议使用**操作性术语**：按物理特征（如 sEV <100 nm 或 <200 nm；m/lEV >200 nm，需注明范围）、按生化组成（如 CD63+/CD81+ EV）、或按条件/来源（如足细胞 EV、缺氧 EV）[2]。
- **MISEV2023【事实】**：
  - 继续推荐通用词「EV」及其操作性扩展；对「exosome」「ectosome」这类与难以确立的生物发生途径挂钩的词「不鼓励」使用，除非对特定 EV 来源和条件证明了亚细胞起源 [1]。
  - 明确：「sEV 与 exosome 不是同义词」，小 EV 群体同时包含小的外胞体和外泌体；现有大部分「外泌体」文献研究的其实是宽泛的 EV 群体 [1]。
  - 「small/large」以 200 nm 为常见分界，但**没有严格共识**，且测得的直径依赖表征方法；差速超离等方法得到的群体粒径分布互相重叠 [1]。
  - 新增：**EP（extracellular particles，细胞外颗粒）**为细胞外所有颗粒的统称，包含 EV 与 **NVEP（non-vesicular extracellular particles，无脂质双层的多分子组装体）**；人工制备的 EV 样颗粒称「EV mimetic」，不要称「exosome-like vesicles」[1]。
  - 实用建议：若生物发生无法证明，可把「外泌体研究」改写为「EV 研究」；若表征不完整，可把「EV 研究」写成更宽泛的 EP 研究 [1]。

> **写作建议【经验】**：标题与摘要用「extracellular vesicles (EVs)」或「small EVs」，方法学部分写明分离方法与粒径范围；只有在做了生物发生相关的操控或示踪证据时才用「exosome」。投稿 J Extracell Vesicles 等 ISEV 体系期刊时这一点会被审稿人重点检查。

1.3 蛋白表征：五类蛋白框架的沿革

- **MISEV2014【事实】**：建议在任何 EV 制品中至少半定量报告 **3 个或以上**蛋白；表 1 的说明要求第 1、2、3 类各至少一个蛋白被定量，第 4 类（如 ER 的 calnexin、Grp94，高尔基的 GM130，线粒体的 cytochrome c）的 EV 关联需另行证明 [9]。
- **MISEV2018【事实】**：扩展为五类——1 跨膜或 GPI 锚定蛋白（质膜/内体相关）；2 回收于 EV 中的胞质蛋白；3 非 EV 共分离结构的主要成分（纯度对照）；4 其他胞内区室（非质膜/内体）的蛋白；5 与 EV 一同回收的分泌蛋白；并指出**不再推荐通用的「阴性对照」蛋白** [2]。
- **MISEV2023 表 3【事实】**（节选）[1]：
  - 1a 多次跨膜：四跨膜蛋白 CD9、CD63、CD81、CD82；1b 单次跨膜：MHC I/II、整合素、LAMP1/2、syndecan、EMMPRIN（BSG）、ADAM10；1c GPI/脂锚定：GPC1、CD73、CD59。
  - 2a 具膜结合能力：ESCRT（TSG101、CHMP）、ALIX（PDCD6IP）、VPS4A/B、flotillin、caveolin、syntenin（SDCBP）；2b 非特异掺入：HSC70、HSP84、肌动蛋白、微管蛋白、GAPDH（注：在 NVEP 中也丰富）。
  - 3a 脂蛋白（载脂蛋白，血浆/血清丰富）；3b 蛋白/核酸聚集体：免疫球蛋白（血）、Tamm-Horsfall 蛋白（尿）、白蛋白；14-3-3 与 AGO 通常在 NVEP 中更多；3c exomere/supermere 富集成分：HSP90AA/B、TGFBI、LDHA/B 等。
  - 4a 核（组蛋白、核纤层蛋白）；4b 线粒体（VDAC、CYC1、TOMM20）；4c 分泌途径（**calnexin**、Grp94、BIP、**GM130**）；4d 其他（LC3、actinin）。
  - 5a 血源性冠层（corona）蛋白；5b 细胞因子与生长因子；5c 黏附/ECM 蛋白（纤连蛋白、胶原、MFGE8 等）。
  - 要求：**第 1、2、3 类各至少分析一个蛋白**；第 4 类为可选，因为某些 EV 亚型或特定状态下可能存在；第 5 类可能在释放后结合于 EV 表面，属于「冠层」[1]。

> **对照你列的标志物【事实+解读】**：CD9/CD63/CD81（1a）、TSG101/ALIX/syntenin（2a）是「EV 存在」证据；calnexin、GM130 在 2023 版里属于第 4 类，不是「阴性对照」的硬性要求，而是提示细胞碎片/非典型状态的指标

> （2018 版已不再推荐通用阴性对照）；ApoA1/ApoB（3a）、白蛋白（3b）是**纯度**指标。很多中文文献仍把 calnexin 当作「阴性标志物」写，这在 2014 版语境下说得通，按 2023 版应改为「非质膜/内体来源成分（细胞碎片指标）」。

1.4 分离：从「金标准」到「回收率-特异性」权衡

- **MISEV2018**【事实】：把方法放在「回收率 vs 特异性」网格中：①高回收低特异（聚合物沉淀/PEG 试剂盒、低截留分子量超滤而无进一步分离、无前置低速步骤的长时间或超高速超离）；②中等/中等；③低回收高特异（如免疫亲和）；④高回收高特异——「截至撰文时可能无法实现」[2]。强烈建议把实验细节上传 EV-TRACK [2,10]。
- **MISEV2023**【事实】：指出许多「外泌体纯化」试剂盒采用沉淀法，得到的不是纯外泌体甚至不是纯 EV，而是 EP 混合物；亲和类试剂盒对 EV 可能更特异，但并非对外泌体特异 [1]。对于亲和分离，要求在建立方案时通过比较下拉组分与流穿组分来**量化效率与选择性**，并报告探针、基质、孵育时间、洗涤与洗脱条件 [1]。
- **MISEV2023 新增来源分章**【事实】：细胞培养、血液、尿液、脑脊液、组织、细菌等分别给出建议；血液部分引用 MIBlood-EV（溶血、血小板、脂蛋白是三大混杂因素）[1,5]；尿液遵循 ISEV 尿液工作组立场文件 [11]。

1.5 表征与报告：正交、单囊泡、拓扑

- MISEV2014【事实】：单囊泡表征至少用 **2 种不同技术**；EM/AFM 要同时给出宽视野与特写 [9]。
- MISEV2018【事实】：单囊泡表征用两种互补技术（如 EM/AFM + 非 EM 单颗粒分析仪）；DLS 只对单分散颗粒群准确；光散射计数、RPS 等不具 EV 特异性，会把脂蛋白和蛋白聚集体一起计入，通常**高估** EV 数量 [2]。
- MISEV2023【事实】：任何单一测量方法都无法满足全部 EV 表征需求，推荐正交方法；颗粒数、蛋白量、脂质量等「总量」指标与 EV 浓度不一定完全相关，不应作为唯一的 EV 浓度指标；新增「技术特异的报告要点」章节（第 6 节），流式部分引用 MIFlowCyt-EV [1,12]。
- 拓扑【事实】：MISEV2023 第 5.9 节建议用温和酶解、透化或亲和试剂可及性实验确定活性成分位于腔内、膜上还是外部（冠层）[1]。

1.6 功能研究、释放与摄取（2023 新增/强化）

【事实】MISEV2023 第 8 节：MISEV2018 的功能研究建议继续有效；鼓励基于生理的**剂量-效应与时程**研究；需要精心选择的 EV 阴性对照，例如与条件培养基同样处理的未条件化培养基，或另一细胞类型的 EV；第 7 节要求报告 EV：受体细胞比例及递送剂量的生理相关性 [1]。MISEV2018 也强调无论用哪种归一化方式，都建议做剂量-效应，并须报告并说明归一化依据 [2]。

2. 分离方法（Isolation / Separation）

2.1 先分清三个概念【事实】

MISEV2023 区分 **concentration（浓缩，提高颗粒数/体积比）** 与 **separation（分离，把 EV 与非 EV 成分分开）**；生物标志物研究若在未分离样本中已足够特异灵敏，可不分离，但要证明某标志物或功能**专属于 EV**，通常需要先分离 [1]。

2.2 方法对比总表

> 等级：+ 低，++ 中，+++ 高（定性综合，见每行文献；同一方法因参数不同可差很多）。完整可编辑版本见 `分离方法对比v1.0.csv`。

方法	原理	得率	纯度（主要残留）	通量/时间	成本	适用样本	常见组合	关键文献
差速超离 dUC	按沉降系数分级：低速去细胞/碎片 → 10–20k g 得 lEV → ≥100k g 得 sEV	++	++（蛋白聚集体、部分脂蛋白；高速可致 EV 聚集）	低；数小时；需超离机	设备贵、耗材低	细胞上清、尿、组织消化液；血浆单用纯度差	+ 密度梯度 / SEC	[13–15]
密度梯度 DGC（蔗糖/碘克沙醇）	按浮力密度平衡（EV 约 1.08–1.19 g/mL，经验值）	+	+++（与 HDL 等密度相近者仍可残留）	很低；常需过夜	中	需高纯度的组学/机制研究；血浆需与 SEC 组合	dUC/SEC + DGC；向上浮选	[3,16–18]
尺寸排阻色谱 SEC	多孔填料按流体动力学尺寸分离，大颗粒先洗脱	++	++（去除大部分可溶蛋白；与 VLDL/LDL/乳糜微粒尺寸重叠）	中；单柱约 15–30 min（经验）	低–中	血浆/血清/尿/脑脊液/上清	超滤浓缩 + SEC；SEC + 密度垫	[3,4,19,20]
超滤 UF / 切向流过滤 TFF	按膜孔/截留分子量浓缩，保留 EV，滤过小分子	+++	+（可溶蛋白一同浓缩）	高（TFF 可放大）	低–中	大体积上清、尿；生产级	UF/TFF → SEC	[15,21,22]
聚合物沉淀（PEG/商业试剂盒）	降低溶解度使颗粒沉淀，低速离心收集	+++	+（大量蛋白、脂蛋白、聚合物残留）	高；简单	试剂盒贵、设备低	小体积生物液快速筛查	沉淀后再 SEC	[16,19,23]
免疫亲和（磁珠/芯片）	抗体捕获表面抗原（如 CD63/CD9/CD81/EpCAM）	+（相对总 EV）	+++（对亚群），但只代表抗原阳性群体	中	高	亚群研究、来源特异 EV（如肌源 SGCA+）	前置 SEC/UC 再亲和	[17,24,25]
不对称流场流分离 AF4	横向流场中按扩散系数分离，分辨率高	+	+++（可分出 exomere 等 NVEP）	很低；需专用设备与经验	高	方法学/亚群研究	常接在 UC 之后	[26]
微流控（声学/免疫/尺寸/确定性侧向位移等）	芯片上按尺寸、声学性质或亲和捕获	+（样本量小）	视设计而定	快速、小体积	芯片成本不一，多为研发阶段	临床小体积血液、POCT 研究	与亲和、在片检测集成	[27,28]

关键比较证据【关联】

- **试剂盒 vs 超离**：用纳米流式比较 5 种商业试剂盒与 dUC 处理去血小板血浆，试剂盒的颗粒浓度高 2–4 个数量级，但纯度低得多，粒径分布与原血浆相似（据摘要）[23]。
- **OptiPrep 密度梯度 vs dUC vs ExoQuick/Total Exosome Isolation**：密度梯度纯度最高（CD63 阳性纳米囊泡最多、无胞外 AGO2 复合物污染），并影响下游 mRNA 谱（据摘要）[16]。
- **SEC vs PEG/PROSPR（血浆）**：SEC 去除了大部分高丰度可溶血浆蛋白，且只有 SEC 组检出 CD9、CD63、CD81；PEG/PROSPR 组降低受体细胞活力（据摘要）[19]。
- **SEC 单步（Sepharose CL-2B）**：9–12 号组分含较多 >70 nm 颗粒，HDL <5%、蛋白 <1%（据摘要）[4]。
- **血浆 EV 与脂蛋白**：SEC 后 EV 峰仍与脂蛋白重叠；加一层密度垫后脂蛋白污染降低约 100 倍，鉴定到 1187 个蛋白（据摘要）[3]。LDL 能在流式中「模仿」EV，现有方法得不到无脂蛋白的血浆 EV（据摘要）[29]。
- **高速离心致聚集**：EM 与免疫金标记显示高速离心会形成不同表型 EV 的聚集体，可能被误读为「同时带有多种细胞来源抗原的 EV」（据摘要）[14]。
- **SEC vs UC 的功能**：心肌祖细胞 EV 中，SEC-EV 诱导内皮细胞 pERK/ERK 更高，作者解读为功能更好（单一读数，据摘要）[20]。
- **超滤器选择**：比较 5 种离心超滤器，10 kDa 再生纤维素膜回收 EV 最好，其他 <40%；蛋白定量方法本身也会影响结果（据摘要）[21]。
- **TFF vs UC**：TFF 得率更高、单分子与聚集体更少、批间一致性更好、用时减半（据摘要）[22]。

2.3 按样本选方案【经验，参考 MISEV2023 与 MIBlood-EV】

样本	首要风险	起步方案（经验性）	报告重点
血浆	脂蛋白、血小板、溶血、抗凝剂	枸橼酸钠抗凝、尽快两步离心制备去血小板血浆 → SEC；做蛋白组/机制时加密度梯度	MIBlood-EV 条目：采血、处理、储存、溶血/血小板/脂蛋白评估 [5,30]
血清	凝血过程中血小板活化释放 EV	只在必须用血清（如回顾性样本）时使用，并在结论中注明	同上
尿液	Tamm-Horsfall 蛋白（UMOD）、白蛋白、浓度变异	去细胞 → dUC/SEC；UMOD 去除需报告；用肌酐等归一化	ISEV 尿液立场文件 [11]
细胞上清	血清来源 EV、死细胞碎片	去 EV 血清或无血清培养（需验证）、记录活力与收获密度 → UF + SEC 或 dUC（± 梯度）	培养条件全报告 [1]
组织	解离产生的细胞碎片、胞内细胞器	轻柔切碎 + 酶解（胶原酶/DNase）→ 逐级离心 → 密度梯度；或离体短时培养	解离方式与时长、细胞活力/损伤指标 [31,32]

2.4 骨骼肌 / 肌组织来源 EV 的分离要点

已知证据【事实，均据摘要】

- **肌肉确实释放 EV 并可进入血液**：去血小板血浆经密度梯度后可检出 TSG101+、α-sarcoglycan（SGCA）+ 的 EV，富含 miR-206；SGCA+ EV 占总数 1–5%，其中 60–65% 同时 CD81+ [25]。
- **肌纤维是肌组织 EV 的主要来源，但在循环中占比小**：构建肌纤维特异双荧光报告小鼠，光谱流式显示离体肌组织 EV 中肌纤维来源占多数；体内免疫捕获显示约 5% 的循环四跨膜蛋白阳性 EV 来自肌纤维；骨骼肌离体分泌的 EV 多于白色脂肪 [7]。
- **肌源 EV 主要在肌间质发挥作用**：用 C2C12 与人 iPS 来源肌细胞做定量蛋白组，鉴定出可追踪肌源 EV 的候选标志物；小鼠在对照和运动条件下，肌肉对血浆 EV 的贡献都很小，但肌源 EV 在肌间质中富集，间质 EV 富含肌特异 miRNA 并抑制 Pax7 表达 [8]。
- **离体完整肌组织分泌含 4 种 myomiR（miR-1、miR-133a、miR-133b、miR-206）的 EV**，不同纤维类型的肌肉分选不同 [33]。
- **肌祖细胞 EV → 成纤维细胞**：MPC 分泌含 miR-206 的 EV，抑制成纤维细胞中胶原合成调控因子 Rrbp1，防止肥大时 ECM 过度沉积 [34]。
- **运动后循环 EV 蛋白变化**：人体 1 小时骑车后 300 多个蛋白在循环中增加，EV 有向肝脏定位的倾向 [35]。机械超负荷可使肌源 EV 影响脂肪组织脂解 [36]。综述见 [37]。

操作要点【经验/推测——需你的实验验证】

1. **选来源**（从易到难）：
   - 细胞上清（C2C12、原代成肌细胞/肌管、MuSC）：最易标准化。分化培养常用马血清，**马血清同样含 EV**，需去 EV 处理或换无血清阶段收集，并做「未条件化培养基同样处理」对照（MISEV2023 建议的对照类型）[1]。
   - 离体组织短时培养（explant）：Estrada 2022 的思路 [7]；MISEV2023 提醒离体培养会混入培养中新释放的 EV 和凋亡产物，培养条件应尽量接近体内 [1]。
   - 直接从组织提取（间质 EV）：参考 Crescitelli 2021 Nature Protocols（轻柔酶解 + dUC + 密度分离，可分出多达 6 个亚群，22 h 完整版/8 h 简化版）[31] 与 Vella 2017（脑组织）[32]。**避免匀浆**，MISEV2023 明确指出匀浆、涡旋、切片程度不同的细胞损伤会引入 EV 样人工产物 [1]。
2. **肌组织特有污染物（建议纳入表征）**：线粒体（VDAC、TOMM20，第 4b 类；肌肉线粒体极丰富）、肌浆网/ER（calnexin，4c）、细胞核（组蛋白，4a）、肌节蛋白（肌动蛋白/肌球蛋白属于 2b「非特异掺入」）、ECM（胶原，5c）、血液成分（血红蛋白、血小板标志 CD41/CD61——【推测】取材前心脏灌注可降低血源性 EV 混入，但会延长缺血时间，需权衡）。
3. **放射损伤组织的额外风险【推测】**：照射后坏死/凋亡增加，凋亡小体与膜碎片比例上升；照射组若「EV 产量增加」，需排除这是细胞损伤碎片增多所致（同时报告组织活力/LDH 释放、组蛋白、线粒体标志）。

4. **新生 vs 成年比较【推测，结合你的 P2 项目】**：P2 小鼠肌肉量小，常需多只合并；两组必须按「每毫克组织」归一化颗粒数与蛋白量，解离酶浓度与时间相同；新生肌肉细胞组成（大量增殖的成肌细胞、ECM 较少）不同于成年，产量差异不能直接解释为「新生 EV 更多/更强」。功能实验应同时给出按颗粒数和按蛋白量两套剂量，并做剂量-效应。
5. **来源证明**：SGCA 免疫捕获 [25]、肌纤维报告小鼠 [7]、或 Watanabe 2022 的候选标志物 [8]；myomiR 本身不足以证明 EV 来源，因为 miRNA 也可存在于 AGO 等 NVEP 中（MISEV2023 表 3 第 3b 类）[1]。

3. 表征与检测（Characterization）

3.1 颗粒计数与粒径

技术	原理	输出	主要局限	文献
NTA 纳米颗粒追踪	激光散射 + 布朗运动轨迹 → Stokes-Einstein 计算粒径	粒径分布、浓度；荧光模式可做表型	不区分 EV 与脂蛋白/聚集体；对小、低折射率颗粒灵敏度有限；设置（相机等级、检测阈值）影响大，需报告	[2,38]
TRPS 可调电阻脉冲传感	颗粒通过可调纳米孔引起电流脉冲	单颗粒粒径、浓度、ζ 电位	孔易堵；量程受孔径限制；同样非 EV 特异	[39]
nFCM 纳米流式	高灵敏侧向散射 + 荧光，逐颗粒检测	浓度、粒径（需标定）、多色表型、纯度评估	需折射率/粒径标准品标定；报告应按 MIFlowCyt-EV	[12,23]
DLS 动态光散射	群体散射强度涨落	平均流体动力学直径	仅适合单分散体系，多分散 EV 样本不准；不推荐作为主要方法	[2]

【事实】Tian 2020 的实验室自建 nFCM 可对小至约 40 nm 的单个 EV 做多参数分析（据摘要）[23]。【事实】MISEV2018：散射计数和 RPS 通常会高估 EV 数量 [2]。

3.2 形态

- **TEM（负染）**：经典「杯状」形态；【经验】杯状是干燥/负染导致的塌陷伪影，不是天然形态，不能单独作为「外泌体」证据。宽视野 + 特写都要给 [9]。
- **cryo-EM / cryo-TEM**：在玻璃态冰中观察，保持球形和双层膜结构；新鲜血浆中可见不同大小和形态的 EV [40]；结合受体特异金标记，去血小板血浆中可见 30 nm–1 μm 的球形 EV、1–5 μm 的管状 EV 和 1–8 μm 的膜片段，并发现只有少数 EV 暴露磷脂酰丝氨酸 [41]。
- **AFM**：在液体或空气中做表面形貌与力学测量；MISEV2018 把它归入扫描探针显微镜类单囊泡成像 [2]。

3.3 蛋白标志物与检测方法

- **Western blot**：最常用；按 MISEV2023 第 1、2、3 类至少各一个；【经验】同时上样等量细胞裂解液作为参照，以显示 EV 相对细胞的富集或缺失（例如 calnexin 在细胞中强、在 EV 中弱）。
- **ELISA / 免疫磁珠流式 / 多重微珠**：适合大样本量化，但读数是「总蛋白信号」，受可溶性蛋白干扰。
- **蛋白定量本身会干扰判断**：不同比色/荧光蛋白测定法结果差异明显，低浓度 EV 样本中 Qubit 荧光法最准确（据摘要）[21]。
- **标志物再评估**：Kowal 2016 用密度与免疫分离比较树突细胞 EV，发现 MHC、flotillin、HSP70 等传统「外泌体标志」在各类 EV 中都存在，提出五类蛋白框架（2018 版的雏形之一）[17]；Jeppesen 2019 用高分辨密度梯度 + 直接免疫捕获发现 AGO1–4、糖酵解酶、细胞骨架蛋白不在外泌体中，annexin A1 是质膜直接出芽微囊泡的标志，并认为小 EV 不是活性 DNA 释放的载体 [18]。MISEV2023 提醒这些「生物发生标志物」的普适性尚未被公认 [1]。

3.4 单囊泡分析

- **SP-IRIS / ExoView**：芯片上抗体（CD9/CD63/CD81）捕获，干涉反射成像计数 >50 nm 单个 EV，并做多色荧光共定位；仅需约 20 μL 脑脊液（据摘要）[42]。局限：只看到被所选抗体捕获的亚群。

- **纳米流式 / 高分辨流式**：见 3.1；按 MIFlowCyt-EV 报告（预分析变量与设计、样本制备、对照、仪器校准与采集、EV 表征、数据报告与共享）[1,12]。
- **超分辨显微（dSTORM/SIM 等）**：可在单个 EV 上看多个标志物共定位；【经验】需注意抗体标记效率与固定伪影，属于前沿技术，MISEV2023 列为高级方法。

3.5 组学

- **蛋白组**：MISEV2023 指出全蛋白组适合生物标志物发现；对第 1、2 类 EV 标志和第 3 类基质污染标志，靶向肽段分析（MRM 等，配稳定同位素标记肽段）更适合，并给出了报告细则 [1]。纯度直接决定组学结论：最纯的组分才显出独特 mRNA 谱 [16]；血浆 EV 先去脂蛋白才鉴定到更多 EV 相关蛋白 [3]。
- **小 RNA/miRNA 测序**：【事实】平均每个「外泌体」中某一 miRNA 的分子数远小于 1（六种来源平均约 0.008 个分子/外泌体），即使最丰富的 miRNA 也如此 [6]。这意味着「EV 中某 miRNA 上调 → 介导功能」的推论需要计算递送拷贝数，并有敲低/突变对照。不同亚群（凋亡小体、微囊泡、外泌体）RNA 谱不同 [43]。

3.6 拓扑与功能实验

- **拓扑**：蛋白酶/核酶保护实验（±去垢剂，如 Triton X-100），或抗体可及性实验，判定成分在腔内、膜上还是外部冠层 [1]。
- **功能**【MISEV2023 建议，事实】：剂量-效应与时程；处理方式相同的未条件化培养基对照；其他细胞来源 EV 对照；报告 EV：受体细胞比例与剂量生理相关性 [1]。
- **补充对照【经验】**：EV 去除后的上清（「EV-depleted」组分）对照，以区分 EV 与可溶性因子；蛋白酶/RNase 处理；以及对关键货物做供体细胞敲低。

3.7 报告标准

- **EV-TRACK**：2017 年 Nature Methods 发表的众包知识库（evtrack.org），集中存储 EV 生物学与方法学信息，推动作者、审稿人、编辑和资助方落实实验指南 [10]；MISEV2018 强烈建议上传 [2]。
- **MIFlowCyt-EV**（2020）：EV 流式实验标准化报告框架 [12]。
- **MIBlood-EV**（2023）：血液 EV 研究最低信息，聚焦溶血、血小板、脂蛋白三大混杂因素 [5]。
- **尿液 EV 立场文件**（2021）[11]；**临床应用立场文件**（2015）[44]；**膜生物学立场文件**（2019）[45]；早期样本采集标准化（2013）[46]；血液 EV 采集处理储存路线图（2019）[30]。
- **全球调查【事实，据摘要】**：ISEV 2015 年调查中条件培养基是最常用材料（83%），超离是最常用分离方法（81%），59% 的受访者组合使用多种方法 [47]；2019 年第二次调查（600 多份回复）显示超离和密度梯度仍最常用，SEC 使用增加，TFF 和微流控已被 10% 以上受访者使用 [48]。

4. 研究史时间线

状态：✅ 已核对 PubMed/Crossref 元数据（年份、期刊、卷页）并读过摘要；⚠️ 只核对了元数据，具体说法来自二手文献，原文全文未读。

年份	事件	文献	状态与备注
1946	Chargaff & West 发现血浆经高速离心后的沉淀具有促凝（凝血活酶）活性，被视为最早的 EV 相关观察	Chargaff E, West R. J Biol Chem 1946;166:189–197 [49]	⚠️ 元数据已核对（PMID 20273687，无摘要）；「高速离心沉淀促凝」的描述来自后来的综述，原文未读
1967	Wolf 用电镜观察到血小板来源、富含磷脂的小颗粒，称为「platelet dust（血小板尘埃）」	Wolf P. Br J Haematol 1967;13:269–288 [50]	⚠️ 元数据已核对；「platelet dust」一词广泛归于此文，原文全文未读

年份	事件	文献	状态与备注
1981	Trams 等提出把细胞脱落的、带 5’-核苷酸酶活性的囊泡称为「exosomes」——**这是「exosome」一词首次用于 EV**，早于 Johnstone 1987	Trams EG et al. Biochim Biophys Acta 1981;645:63–70 [51]	✅ 摘要原文：「it is proposed that they be referred to as exosomes」；所指囊泡平均 500–1000 nm，与今天所说的外泌体并不相同
1983	两组几乎同时报道网织红细胞成熟中转铁蛋白受体经囊泡排出：Harding、Heuser、Stahl（大鼠网织红细胞，J Cell Biol）与 Pan & Johnstone（绵羊网织红细胞，Cell）	[52,53]	✅ 元数据已核对
1985	Pan 等用免疫电镜追踪转铁蛋白受体：受体进入多泡体（MVE），其内约 50 nm 的小体在 MVE 与质膜融合后被释放——内体/多泡体途径的形态学证据	Pan BT et al. J Cell Biol 1985;101:942–948 [54]	✅ 摘要已读
1987	Johnstone 等在标题中把网织红细胞释放的囊泡称为「exosomes」，100,000 g 离心 90 min 收集	Johnstone RM et al. J Biol Chem 1987;262:9412–9420 [55]	✅ 摘要已读；常被称为「命名外泌体」，准确说法是「把 exosome 一词用于网织红细胞来源的内体途径囊泡并使之流行」，首次使用见 1981
1996	Raposo 等：B 淋巴母细胞的 MIIC 限制膜与质膜融合，释放带 MHC II 的「exosomes」，可呈递抗原刺激 T 细胞	Raposo G et al. J Exp Med 1996;183:1161–1172 [56]	✅ 摘要已读
1998	Zitvogel 等：树突细胞来源外泌体作为无细胞疫苗清除小鼠已建立的肿瘤	Nat Med 1998;4:594–600 [57]	✅ 元数据已核对（补充条目）
2007	Valadi 等：肥大细胞（MC/9、HMC-1 及原代）外泌体含约 1300 个基因的 mRNA 和 miRNA，可转移到其他细胞并被翻译，提出「exosomal shuttle RNA」	Nat Cell Biol 2007;9:654–659 [58]	✅ 摘要已读
2008	Skog 等：胶质母细胞瘤微囊泡携带 RNA 和蛋白，可作诊断生物标志物	Nat Cell Biol 2008;10:1470–1476 [59]	✅ 元数据已核对（补充条目）
2011	ISEV 成立	MISEV2023 原文：「Founded in 2011」[1]	✅ 以 MISEV2023 原文为据
2013	诺贝尔生理学或医学奖授予 Rothman、Schekman、Südhof，表彰「调控囊泡运输的机制」——**这是细胞内囊泡运输，并非 EV 本身的奖项**	Nobel Assembly 新闻稿 2013-10-07 [60]	✅ 官网新闻稿已读
2013	Gould & Raposo：「As we wait」，讨论 EV 命名不完善的应对	J Extracell Vesicles 2013;2:20389 [61]	✅（补充条目）
2014	MISEV2014	[9]	✅ 全文相关章节已读
2017	EV-TRACK 知识库	Nat Methods 2017 [10]	✅
2018	MISEV2018；AF4 发现 exomere（约 35 nm 非膜性纳米颗粒）[26]	[2]	✅
2019	Jeppesen「Reassessment of Exosome Composition」	Cell 2019 [18]	✅
2020	Kalluri & LeBleu「The biology, function, and biomedical applications of exosomes」	Science 2020;367:eaau6977 [62]	✅ 元数据已核对；注意这篇综述沿用「exosome」一词，与 ISEV 术语建议不同
2020	MIFlowCyt-EV	[12]	✅
2023	MIBlood-EV	[5]	✅

年份	事件	文献	状态与备注
2024	MISEV2023 正式出版（J Extracell Vesicles 2024 年 2 月）	[1]	✅ 全文相关章节已读

5. 常见坑与争议

1. **商业试剂盒「外泌体」纯度**【事实+关联】：多数基于沉淀，得到的是 EP 混合物 [1]；与 dUC 相比颗粒数高 2–4 个数量级但纯度低 [23]；PEG 组检不出四跨膜蛋白且影响细胞活力 [19]。**对策**：沉淀法只做初筛；需要做功能或组学时换 SEC/密度梯度，或沉淀后再加 SEC，并报告第 3 类污染标志。
2. **血小板来源污染**【事实】：采血、离心和储存的预分析变量会显著改变循环颗粒测量 [63]；MIBlood-EV 把血小板列为三大混杂因素之一 [5]。血清在凝血时有大量血小板活化。**对策**：去血小板血浆（两次离心），报告残留血小板数，必要时测 CD41/CD61；冻融前去除细胞。
3. **脂蛋白冒充 EV**【事实】：LDL 在流式中模仿 EV 并与之共纯化 [29]；SEC 不能单独去除 [3]。**对策**：餐前采血、测 ApoB/ApoA1、必要时密度梯度。
4. **「外泌体」vs「微囊泡」术语滥用**【事实】：大多数文献研究的是宽泛 EV 群体 [1]。**对策**：见 1.2 写作建议。
5. **超离引起聚集**【关联】：高速离心致 EV 聚集，可能被误读为多来源抗原共存 [14]；反复超离降低产量和质量 [15]。
6. **功能实验剂量与对照**【事实+推论】：MISEV2023 要求剂量-效应、未条件化培养基对照等 [1]；miRNA 拷贝数极低 [6]，「高剂量 EV 才有效」时要讨论生理相关性。【推论】很多体内治疗研究使用的 EV 剂量（按蛋白 μg 计）缺少「相当于多少供体细胞、多长时间分泌量」的换算，跨研究不可比；建议同时报告颗粒数、蛋白量和供体细胞当量。
7. **培养基中的外源 EV**【事实】：FBS 和血小板裂解物富含 EV 与 NVEP，去除难以验证，商业「EV-free」产品不应未经验证就假定无 EV [1]。
8. **只用 NTA 定量**【事实】：不具 EV 特异性，通常高估 [2]。

6. 推荐的最小实验方案（模板，【经验】）

以「C2C12 或原代肌源细胞条件培养基 sEV 做功能实验」为例：

1. 预处理：300 g 10 min → 2,000 g 10–20 min → 10,000 g 30 min（得 lEV，可另存）→ 0.22 μm 过滤（可选，注意会损失部分颗粒）。
2. 浓缩 + 分离：100 kDa 超滤浓缩 → SEC（如 qEV 类或自装 Sepharose CL-2B）收集 EV 组分；或 100,000–120,000 g 70–120 min，PBS 洗一次。
3. 表征（最少集）：NTA 或 nFCM（浓度与粒径）+ TEM 或 cryo-EM（宽视野 + 特写）+ WB：CD63/CD81（1 类）、TSG101 或 syntenin（2 类）、ApoA1 或白蛋白（3 类，细胞上清可用培养基血清来源蛋白）、calnexin/GM130 与 VDAC（4 类，提示细胞碎片）。
4. 功能：至少 3 个剂量 + 时间点；未条件化培养基同样处理对照；EV-depleted 上清对照；蛋白酶/RNase ± 去垢剂处理组（若声称腔内货物）。
5. 报告：EV-TRACK 上传；离心机型号、转子、k 因子、温度、时间全写清。

参考文献

1. Welsh JA, Goberdhan DCI, O’Driscoll L, et al. Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches. J Extracell Vesicles. 2024;13(2):e12404. doi:10.1002/jev2.12404. PMID: 38326288.
2. Théry C, Witwer KW, Aikawa E, et al. Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. J Extracell Vesicles. 2018;7(1):1535750. doi:10.1080/20013078.2018.1535750. PMID: 30637094.

3. Karimi N, Cvjetkovic A, Jang SC, et al. Detailed analysis of the plasma extracellular vesicle proteome after separation from lipoproteins. Cell Mol Life Sci. 2018;75(15):2873-2886. doi:10.1007/s00018-018-2773-4. PMID: 29441425.
4. Böing AN, van der Pol E, Grootemaat AE, et al. Single‐step isolation of extracellular vesicles by size‐exclusion chromatography. J Extracell Vesicles. 2014;3(1):23430. doi:10.3402/jev.v3.23430. PMID: 25279113.
5. Lucien F, Gustafson D, Lenassi M, et al. MIBlood‐EV: Minimal information to enhance the quality and reproducibility of blood extracellular vesicle research. J Extracell Vesicles. 2023;12(12):12385. doi:10.1002/jev2.12385. PMID: 38063210.
6. Chevillet JR, Kang Q, Ruf IK, et al. Quantitative and stoichiometric analysis of the microRNA content of exosomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(41):14888-14893. doi:10.1073/pnas.1408301111. PMID: 25267620.
7. Estrada AL, Valenti ZJ, Hehn G, et al. Extracellular vesicle secretion is tissue-dependent ex vivo and skeletal muscle myofiber extracellular vesicles reach the circulation in vivo. Am J Physiol Cell Physiol. 2022;322(2):C246-C259. doi:10.1152/ajpcell.00580.2020. PMID: 34910603.
8. Watanabe S, Sudo Y, Makino T, et al. Skeletal muscle releases extracellular vesicles with distinct protein and microRNA signatures that function in the muscle microenvironment. PNAS Nexus. 2022;1(4):pgac173. doi:10.1093/pnasnexus/pgac173. PMID: 36714847.
9. Lötvall J, Hill AF, Hochberg F, et al. Minimal experimental requirements for definition of extracellular vesicles and their functions: a position statement from the International Society for Extracellular Vesicles. J Extracell Vesicles. 2014;3(1):26913. doi:10.3402/jev.v3.26913. PMID: 25536934.
10. EV-TRACK Consortium, Van Deun J, Mestdagh P, et al. EV-TRACK: transparent reporting and centralizing knowledge in extracellular vesicle research. Nat Methods. 2017;14(3):228-232. doi:10.1038/nmeth.4185. PMID: 28245209.
11. Erdbrügger U, Blijdorp CJ, Bijnsdorp IV, et al. Urinary extracellular vesicles: A position paper by the Urine Task Force of the International Society for Extracellular Vesicles. J Extracell Vesicles. 2021;10(7):e12093. doi:10.1002/jev2.12093. PMID: 34035881.
12. Welsh JA, Van Der Pol E, Arkesteijn GJA, et al. MIFlowCyt‐EV: a framework for standardized reporting of extracellular vesicle flow cytometry experiments. J Extracell Vesicles. 2020;9(1):1713526. doi:10.1080/20013078.2020.1713526. PMID: 32128070.
13. Théry C, Amigorena S, Raposo G, et al. Isolation and Characterization of Exosomes from Cell Culture Supernatants and Biological Fluids. Curr Protoc Cell Biol. 2006;30(1). doi:10.1002/0471143030.cb0322s30. PMID: 18228490.
14. Linares R, Tan S, Gounou C, et al. High‐speed centrifugation induces aggregation of extracellular vesicles. J Extracell Vesicles. 2015;4(1):29509. doi:10.3402/jev.v4.29509. PMID: 26700615.
15. Lobb RJ, Becker M, Wen Wen S, et al. Optimized exosome isolation protocol for cell culture supernatant and human plasma. J Extracell Vesicles. 2015;4(1):27031. doi:10.3402/jev.v4.27031. PMID: 26194179.
16. Van Deun J, Mestdagh P, Sormunen R, et al. The impact of disparate isolation methods for extracellular vesicles on downstream RNA profiling. J Extracell Vesicles. 2014;3(1):24858. doi:10.3402/jev.v3.24858. PMID: 25317274.
17. Kowal J, Arras G, Colombo M, et al. Proteomic comparison defines novel markers to characterize heterogeneous populations of extracellular vesicle subtypes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(8). doi:10.1073/pnas.1521230113. PMID: 26858453.
18. Jeppesen DK, Fenix AM, Franklin JL, et al. Reassessment of Exosome Composition. Cell. 2019;177(2):428-445.e18. doi:10.1016/j.cell.2019.02.029. PMID: 30951670.
19. Gámez-Valero A, Monguió-Tortajada M, Carreras-Planella L, et al. Size-Exclusion Chromatography-based isolation minimally alters Extracellular Vesicles' characteristics compared to precipitating agents. Sci Rep. 2016;6(1):33641. doi:10.1038/srep33641. PMID: 27640641.

20. Mol EA, Goumans MJ, Doevendans PA, et al. Higher functionality of extracellular vesicles isolated using size-exclusion chromatography compared to ultracentrifugation. Nanomedicine. 2017;13(6):2061-2065. doi:10.1016/j.nano.2017.03.011. PMID: 28365418.
21. Vergauwen G, Dhondt B, Van Deun J, et al. Confounding factors of ultrafiltration and protein analysis in extracellular vesicle research. Sci Rep. 2017;7(1):2704. doi:10.1038/s41598-017-02599-y. PMID: 28577337.
22. Busatto S, Vilanilam G, Ticer T, et al. Tangential Flow Filtration for Highly Efficient Concentration of Extracellular Vesicles from Large Volumes of Fluid. Cells. 2018;7(12):273. doi:10.3390/cells7120273. PMID: 30558352.
23. Tian Y, Gong M, Hu Y, et al. Quality and efficiency assessment of six extracellular vesicle isolation methods by nano‐flow cytometry. J Extracell Vesicles. 2020;9(1):1697028. doi:10.1080/20013078.2019.1697028. PMID: 31839906.
24. Tauro BJ, Greening DW, Mathias RA, et al. Comparison of ultracentrifugation, density gradient separation, and immunoaffinity capture methods for isolating human colon cancer cell line LIM1863-derived exosomes. Methods. 2012;56(2):293-304. doi:10.1016/j.ymeth.2012.01.002. PMID: 22285593.
25. Guescini M, Canonico B, Lucertini F, et al. Muscle Releases Alpha-Sarcoglycan Positive Extracellular Vesicles Carrying miRNAs in the Bloodstream. PLoS One. 2015;10(5):e0125094. doi:10.1371/journal.pone.0125094. PMID: 25955720.
26. Zhang H, Freitas D, Kim HS, et al. Identification of distinct nanoparticles and subsets of extracellular vesicles by asymmetric flow field-flow fractionation. Nat Cell Biol. 2018;20(3):332-343. doi:10.1038/s41556-018-0040-4. PMID: 29459780.
27. Liga A, Vliegenthart ADB, Oosthuyzen W, et al. Exosome isolation: a microfluidic road-map. Lab Chip. 2015;15(11):2388-2394. doi:10.1039/c5lc00240k. PMID: 25940789.
28. Wu M, Ouyang Y, Wang Z, et al. Isolation of exosomes from whole blood by integrating acoustics and microfluidics. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017;114(40):10584-10589. doi:10.1073/pnas.1709210114. PMID: 28923936.
29. Sódar BW, Kittel Á, Pálóczi K, et al. Low-density lipoprotein mimics blood plasma-derived exosomes and microvesicles during isolation and detection. Sci Rep. 2016;6(1):24316. doi:10.1038/srep24316. PMID: 27087061.
30. Clayton A, Boilard E, Buzas EI, et al. Considerations towards a roadmap for collection, handling and storage of blood extracellular vesicles. J Extracell Vesicles. 2019;8(1):1647027. doi:10.1080/20013078.2019.1647027. PMID: 31489143.
31. Crescitelli R, Lässer C, Lötvall J. Isolation and characterization of extracellular vesicle subpopulations from tissues. Nat Protoc. 2021;16(3):1548-1580. doi:10.1038/s41596-020-00466-1. PMID: 33495626.
32. Vella LJ, Scicluna BJ, Cheng L, et al. A rigorous method to enrich for exosomes from brain tissue. J Extracell Vesicles. 2017;6(1):1348885. doi:10.1080/20013078.2017.1348885. PMID: 28804598.
33. Mytidou C, Koutsoulidou A, Katsioloudi A, et al. Muscle‐derived exosomes encapsulate myomiRs and are involved in local skeletal muscle tissue communication. FASEB J. 2021;35(2):e21279. doi:10.1096/fj.201902468RR. PMID: 33484211.
34. Fry CS, Kirby TJ, Kosmac K, et al. Myogenic Progenitor Cells Control Extracellular Matrix Production by Fibroblasts during Skeletal Muscle Hypertrophy. Cell Stem Cell. 2017;20(1):56-69. doi:10.1016/j.stem.2016.09.010. PMID: 27840022.
35. Whitham M, Parker BL, Friedrichsen M, et al. Extracellular Vesicles Provide a Means for Tissue Crosstalk during Exercise. Cell Metab. 2018;27(1):237-251.e4. doi:10.1016/j.cmet.2017.12.001. PMID: 29320704.
36. Vechetti IJ, Peck BD, Wen Y, et al. Mechanical overload‐induced muscle‐derived extracellular vesicles promote adipose tissue lipolysis. FASEB J. 2021;35(6):e21644. doi:10.1096/fj.202100242R. PMID: 34033143.
37. Rome S, Forterre A, Mizgier ML, et al. Skeletal Muscle-Released Extracellular Vesicles: State of the Art. Front Physiol. 2019;10:929. doi:10.3389/fphys.2019.00929. PMID: 31447684.

38. Vestad B, Llorente A, Neurauter A, et al. Size and concentration analyses of extracellular vesicles by nanoparticle tracking analysis: a variation study. J Extracell Vesicles. 2017;6(1):1344087. doi:10.1080/20013078.2017.1344087. PMID: 28804597.
39. Vogel R, Willmott G, Kozak D, et al. Quantitative Sizing of Nano/Microparticles with a Tunable Elastomeric Pore Sensor. Anal Chem. 2011;83(9):3499-3506. doi:10.1021/ac200195n. PMID: 21434639.
40. Yuana Y, Koning RI, Kuil ME, et al. Cryo - electron microscopy of extracellular vesicles in fresh plasma. J Extracell Vesicles. 2013;2(1):21494. doi:10.3402/jev.v2i0.21494. PMID: 24455109.
41. Arraud N, Linares R, Tan S, et al. Extracellular vesicles from blood plasma: determination of their morphology, size, phenotype and concentration. J Thromb Haemost. 2014;12(5):614-627. doi:10.1111/jth.12554. PMID: 24618123.
42. Daaboul GG, Gagni P, Benussi L, et al. Digital Detection of Exosomes by Interferometric Imaging. Sci Rep. 2016;6(1):37246. doi:10.1038/srep37246. PMID: 27853258.
43. Crescitelli R, Lässer C, Szabó TG, et al. Distinct RNA profiles in subpopulations of extracellular vesicles: apoptotic bodies, microvesicles and exosomes. J Extracell Vesicles. 2013;2(1):20677. doi:10.3402/jev.v2i0.20677. PMID: 24223256.
44. Lener T, Gimona M, Aigner L, et al. Applying extracellular vesicles based therapeutics in clinical trials – an ISEV position paper. J Extracell Vesicles. 2015;4(1):30087. doi:10.3402/jev.v4.30087. PMID: 26725829.
45. Russell AE, Sneider A, Witwer KW, et al. Biological membranes in EV biogenesis, stability, uptake, and cargo transfer: an ISEV position paper arising from the ISEV membranes and EVs workshop. J Extracell Vesicles. 2019;8(1):1684862. doi:10.1080/20013078.2019.1684862. PMID: 31762963.
46. Witwer KW, Buzás EI, Bemis LT, et al. Standardization of sample collection, isolation and analysis methods in extracellular vesicle research. J Extracell Vesicles. 2013;2(1):20360. doi:10.3402/jev.v2i0.20360. PMID: 24009894.
47. Gardiner C, Di Vizio D, Sahoo S, et al. Techniques used for the isolation and characterization of extracellular vesicles: results of a worldwide survey. J Extracell Vesicles. 2016;5(1):32945. doi:10.3402/jev.v5.32945. PMID: 27802845.
48. Royo F, Théry C, Falcón-Pérez JM, et al. Methods for Separation and Characterization of Extracellular Vesicles: Results of a Worldwide Survey Performed by the ISEV Rigor and Standardization Subcommittee. Cells. 2020;9(9):1955. doi:10.3390/cells9091955. PMID: 32854228.
49. Chargaff E, West R. The biological significance of the thromboplastic protein of blood. J Biol Chem. 1946;166(1):189-197. PMID: 20273687.
50. Wolf P. The Nature and Significance of Platelet Products in Human Plasma. Br J Haematol. 1967;13(3):269-288. doi:10.1111/j.1365-2141.1967.tb08741.x. PMID: 6025241.
51. Trams EG, Lauter CJ, Norman Salem J, et al. Exfoliation of membrane ecto-enzymes in the form of micro-vesicles. Biochim Biophys Acta. 1981;645(1):63-70. doi:10.1016/0005-2736(81)90512-5. PMID: 6266476.
52. Harding C, Heuser J, Stahl P. Receptor-mediated endocytosis of transferrin and recycling of the transferrin receptor in rat reticulocytes. J Cell Biol. 1983;97(2):329-339. doi:10.1083/jcb.97.2.329. PMID: 6309857.
53. Pan BT, Johnstone RM. Fate of the transferrin receptor during maturation of sheep reticulocytes in vitro: Selective externalization of the receptor. Cell. 1983;33(3):967-978. doi:10.1016/0092-8674(83)90040-5. PMID: 6307529.
54. Pan BT, Teng K, Wu C, et al. Electron microscopic evidence for externalization of the transferrin receptor in vesicular form in sheep reticulocytes. J Cell Biol. 1985;101(3):942-948. doi:10.1083/jcb.101.3.942. PMID: 2993317.
55. Johnstone R, Adam M, Hammond J, et al. Vesicle formation during reticulocyte maturation. Association of plasma membrane activities with released vesicles (exosomes). J Biol Chem. 1987;262(19):9412-9420. PMID: 3597417.
56. Raposo G, Nijman HW, Stoorvogel W, et al. B lymphocytes secrete antigen-presenting vesicles. J Exp Med. 1996;183(3):1161-1172. doi:10.1084/jem.183.3.1161. PMID: 8642258.

57. Zitvogel L, Regnault A, Lozier A, et al. Eradication of established murine tumors using a novel cell-free vaccine: dendritic cell derived exosomes. Nat Med. 1998;4(5):594-600. doi:10.1038/nm0598-594. PMID: 9585234.
58. Valadi H, Ekström K, Bossios A, et al. Exosome-mediated transfer of mRNAs and microRNAs is a novel mechanism of genetic exchange between cells. Nat Cell Biol. 2007;9(6):654-659. doi:10.1038/ncb1596. PMID: 17486113.
59. Skog J, Würdinger T, van Rijn S, et al. Glioblastoma microvesicles transport RNA and proteins that promote tumour growth and provide diagnostic biomarkers. Nat Cell Biol. 2008;10(12):1470-1476. doi:10.1038/ncb1800. PMID: 19011622.
60. Nobel Assembly at Karolinska Institutet. Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2013 (Rothman JE, Schekman RW, Südhof TC). nobelprize.org; 2013. https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2013/press-release/
61. Gould SJ, Raposo G. As we wait: coping with an imperfect nomenclature for extracellular vesicles. J Extracell Vesicles. 2013;2(1):20389. doi:10.3402/jev.v2i0.20389. PMID: 24009890.
62. Kalluri R, LeBleu VS. The biology , function , and biomedical applications of exosomes. Science. 2020;367(6478):eaau6977. doi:10.1126/science.aau6977. PMID: 32029601.
63. LACROIX R, JUDICONE C, PONCELET P, et al. Impact of pre ‐ analytical parameters on the measurement of circulating microparticles: towards standardization of protocol. J Thromb Haemost. 2012;10(3):437-446. doi:10.1111/j.1538-7836.2011.04610.x. PMID: 22212198.